

Si consideri lo spazio degli stati nella figura seguente, dove lo stato iniziale è indicato con S e gli unici stati obiettivo sono G1 e G2.

I nodi del grafo rappresentano stati, gli archi rappresentano azioni (il cui nome è omesso) le etichette sugli archi i relativi costi di passo. Il valore all'interno di ogni nodo rappresenta il valore di una certa euristica h .

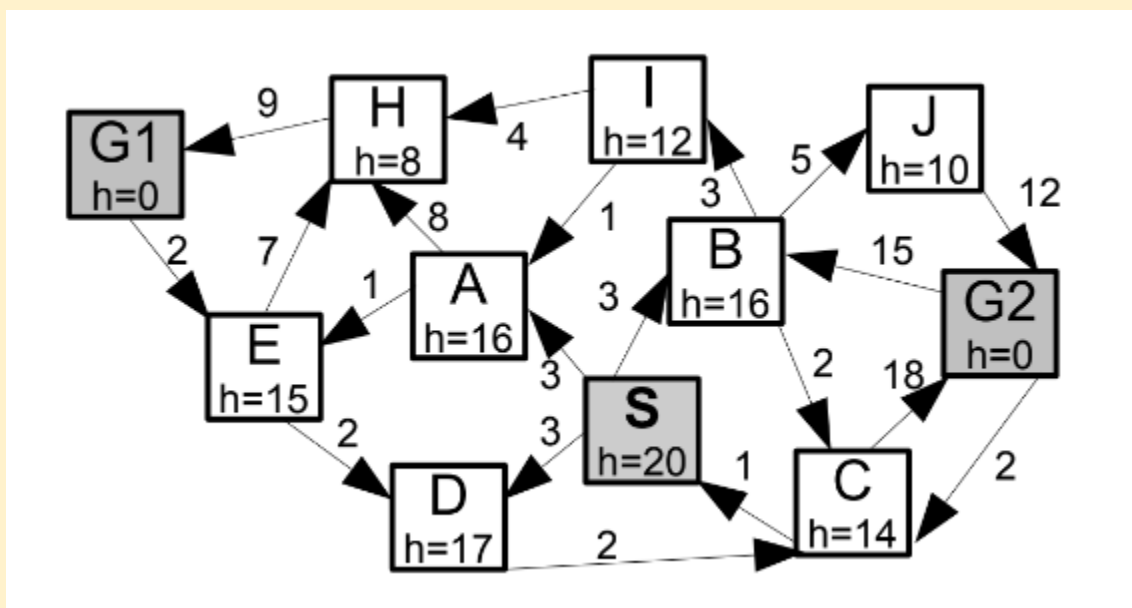
Mostrare, l'albero di ricerca generato dall'esecuzione dei seguenti algoritmi (con controllo dei cammini ridondanti):

- 1. ricerca in profondità (depth first search)
- 2. ricerca in ampiezza (breadth first search)
- 3. ricerca a costi uniformi (min cost search)
- 4. ricerca ad approfondimento iterativo (iterative deepening search)
- 5. ricerca best-first greedy (best-first greedy search)
- 6. A*

Scrivere, accanto ad ogni nodo espanso, il contenuto della frontiera e dell'insieme esplorati.

Usare il seguente accorgimento durante la ricerca: in caso la politica di scelta del prossimo nodo da espandere dovesse restituire più di un nodo a pari merito (ad es., {F, E, B}), scegliere quello minimale secondo l'ordinamento alfabetico (nell'es., B).

- Qual è il cammino trovato dai diversi algoritmi ed il suo costo?
- Quante iterazioni sono state necessarie per trovarlo?
- Il cammino trovato dai diversi algoritmi è ottimo (nel caso particolare)? Ed in generale, quando l'algoritmo fornisce questa garanzia?
- L'euristica h è ammissibile? È consistente?



BFS

∅

frontiera [S]

esplorati {}

S

frontiera [A,B,D]

esplorati {S}

A

frontiera [B,D,E,H]

esplorati {S,A}

B

frontiera [D,E,H,C,I,J]

esplorati {S,A,B}

D

frontiera [E,H,C,I,J]

esplorati {S,A,B,D}

E

frontiera [H,C,I,J]

esplorati {S,A,B,D,E}

H

frontiera [C,I,J,G1]

esplorati {S,A,B,D,E,H}

C

frontiera [I,J,G1,G2]

esplorati {S,A,B,D,E,H,C}

I

frontiera [J,G1,G2]

esplorati {S,A,B,D,E,H,C,I}

J

frontiera [G1,G2]

esplorati {S,A,B,D,E,H,C,I,J}

G1

frontiera [G2]

esplorati {S,A,B,D,E,H,C,I,J,G1}

Il path trovato è $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.

DFS

∅

frontiera [S]

esplorati {}

S

frontiera [A,B,D]

esplorati {S}

A

frontiera [E,H,B,D]

esplorati {S,A}

E

frontiera [H,B,D]

esplorati {S,A,E}

H

frontiera [G1,B,D]

esplorati {S,A,E,H}

G1

frontiera [B,D]

esplorati {S,A,E,H,G1}

Il path trovato è $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.

Min-cost

∅

frontiera [S]

esplorati {}

S

frontiera [A(3),B(3),D(3)]

esplorati {S}

A

frontiera [B(3),D(3),E(4),H(11)]

esplorati {S,A}

B

frontiera [D(3),E(4),C(5),I(6),J(8),H(11)]

esplorati {S,A,B}

D

```

frontiera [E(4),C(5),I(6),J(8),H(11)]
esplorati {S,A,B,D}
E
frontiera [C(5),I(6),J(8),H(11)]
esplorati {S,A,B,D,E}
C
frontiera [I(6),J(8),H(11),G2(23)]
esplorati {S,A,B,D,E,C}
I
frontiera [J(8),H(10),G2(23)]           // Cambio H
esplorati {S,A,B,D,E,C,I}
J
frontiera [H(10),G2(20)]               // Cambio G2
esplorati {S,A,B,D,E,C,I,J}
H
frontiera [G1(19),G2(20)]
esplorati {S,A,B,D,E,C,I,J,H}
G1
frontiera [G2(20)]
esplorati {S,A,B,D,E,C,I,J,H,G1}
Il path trovato è S → B → I → H → G1, di costo 19.

```

Iterative deepening search

Limite = 0

```

∅
frontiera [S]
esplorati {}

```

```

S
frontiera []
esplorati {S}

```

Limite = 1

```

∅
frontiera [S]
esplorati {}

```

```

S
frontiera [A,B,D]

```

	esplorati {S}
A	frontiera [B,D] esplorati {S,A}
B	frontiera [D] esplorati {S,A,B}
D	frontiera [] esplorati {S,A,B,D}
Limite = 2	
∅	frontiera [S] esplorati {}
S	frontiera [A,B,D] esplorati {S}
A	frontiera [E,H,B,D] esplorati {S,A}
E	frontiera [H,B,D] esplorati {S,A,E}
H	frontiera [B,D] esplorati {S,A,E,H}
B	frontiera [C,I,J,D] esplorati {S,A,E,H,B}
C	frontiera [I,J,D] esplorati {S,A,E,H,B,C}
I	frontiera [J,D] esplorati {S,A,E,H,B,C,I}
J	frontiera [D]

esplorati {S,A,E,H,B,C,I,J}
D
frontiera []
esplorati {S,A,E,H,B,C,I,J,D}

Limite = 3

∅
frontiera [S]
esplorati {}

S
frontiera [A,B,D]
esplorati {S}

A
frontiera [E,H,B,D]
esplorati {S,A}

E
frontiera [H,B,D]
esplorati {S,A,E}

H
frontiera [G1,B,D]
esplorati {S,A,E,H}

G1
frontiera [B,D]
esplorati {S,A,E,H,G1}

Il path trovato è $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.

Best-first greedy search

∅
frontiera [S(20)]
esplorati {}

S
frontiera [A(16),B(16),D(17)]
esplorati {S}

A
frontiera [H(8),E(15),B(16),D(17)]
esplorati {S,A}

H

frontiera [G1(0),E(15),B(16),D(17)]
esplorati {S,A,H}

G1

frontiera [E(15),B(16),D(17)]
esplorati {S,A,H,G1}

Il path trovato è $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.

A^*

$\emptyset$

frontiera [S(0+20)]
esplorati {}

S

frontiera [A(3+16=19),B(3+16=19),D(3+17=20)]
esplorati {S}

A

frontiera [B(3+16=19),E(4+15=19),H(11+8=19),D(3+17=20)]
esplorati {S,A}

B

frontiera [I(6+12=18),J(8+10=18),E(4+15=19),H(11+8=19),D(3+17=20)]
esplorati {S,A,B}

I

frontiera [H(10+8=18),J(8+10=18),E(4+15=19),D(3+17=20)]
esplorati {S,A,B,I}

H

frontiera [J(8+10=18),E(4+15=19),G1(19+0=19),D(3+17=20)]
esplorati {S,A,B,I,H}

J

frontiera [E(4+15=19),G1(19+0=19),D(3+17=20),G2(20+0=20)]
esplorati {S,A,B,I,H,J}

E

frontiera [G1(19+0=19),D(3+17=20),G2(20+0=20)]
esplorati {S,A,B,I,H,E}

G1

frontiera [D(3+17=20),G2(20+0=20)]
esplorati {S,A,B,I,H,E,G1}

Il path trovato è $S \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 19.

Considerazioni finali

Qual è il cammino trovato dai diversi algoritmi ed il suo costo?

- BFS ha trovato $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.
- DFS ha trovato $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.
- Min-cost ha trovato $S \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 19.
- IDS ha trovato $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.
- Best-first greedy search ha trovato $S \rightarrow A \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 20.
- A^* ha trovato $S \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow G1$, di costo 19.

Quante iterazioni sono state necessarie per trovarlo?

- BFS $\rightarrow 11$
- DFS $\rightarrow 6$
- Min-cost $\rightarrow 11$
- IDS $\rightarrow 23$
- Best-first greedy search $\rightarrow 5$
- $A^* \rightarrow 9$

Il cammino trovato dai diversi algoritmi è ottimo (nel caso particolare)? Ed in generale, quando l'algoritmo fornisce questa garanzia?

Gli unici due che hanno dato il risultato ottimo sono Min-cost e A^* .

- BFS, IDS è ottimo se tutti i costi di passo sono uguali, e non è questo il caso.
- DFS e Best-first greedy search non sono ottimi in generale.
- Min-cost è ottimo se i costi di passo sono tutti positivi (o più precisamente non negativi).
- A^* è ottimo se l'euristica h è consistente.

L'euristica h è ammissibile? È consistente?

h non è ammissibile perché $h(S)=20$ è maggiore di 19 che è il costo del cammino minimo per arrivare a $G1$ (19), questo rompe la condizione ($h(n) \leq$ costo cammino minimo da n ad un obiettivo, per ogni nodo n).

h non è consistente perché $h(S) = 20 > 19$ (ossia $h(A) + \text{costo-di-passo}(S,A) = 16 + 3$), questo rompe la condizione ($h(n) \leq h(n') + \text{costo-di-passo}(n, n')$, per ogni nodo n con n' suo successore).